补充材料与待核实事项

摘要及全文统计的追溯说明

摘要的28/56来源D01，22/6、13/15及9反转来源D04/D05；候选与EDA符号来源D11/D14/D15。正文沿用[D01]—[D17]，逐值来源见data/数据来源索引.csv（2733条）。所有原值与bess保留，核查只证明转录和算术一致，不代替原始作业验证。

S1 数据来源与核查范围

[Dxx]指向data/数据来源索引.csv；每条包含体系、指标、原值、原表单元格。下面给出用途和核心来源范围，逐值表为机器可复核版本。

索引	对应内容	原始来源
D01	体系命名、覆盖与频率汇总	HOClxlsx.xlsx：NBO主表、编号对照；逐值单元格见CSV
D02	MEP原字段及反例	HOClxlsx.xlsx：MEP；逐值单元格见CSV
D03	全部几何、基准与距离差	HOClxlsx.xlsx：结构数据；逐值单元格见CSV
D04	全28对能量排序及范围	HOClxlsx.xlsx：bess；逐值单元格见CSV
D05	九对反转与Eb-Eint表列差量	HOClxlsx.xlsx：bess；逐值单元格见CSV
D06	正或近零结合量	HOClxlsx.xlsx：bess；逐值单元格见CSV
D07	NBO通道身份、计数和E2	HOClxlsx.xlsx：NBO主表；逐值单元格见CSV
D08	CT端比较及与Eb反例	HOClxlsx.xlsx：NBO、bess；逐值单元格见CSV
D09	局部拓扑符号与rho可疑差异	HOClxlsx.xlsx：AIM、结构数据；逐值单元格见CSV
D10	WBI可用与缺失	HOClxlsx.xlsx：结构数据；逐值单元格见CSV
D11	EDA完整求和与跨表差	HOClxlsx.xlsx：EDA、bess；逐值单元格见CSV
D12	代表体系EDA及配对抵消	HOClxlsx.xlsx：EDA、bess；逐值单元格见CSV
D13	NOCV Energy字段，含义未知	HOClxlsx.xlsx：NOCV；逐值单元格见CSV

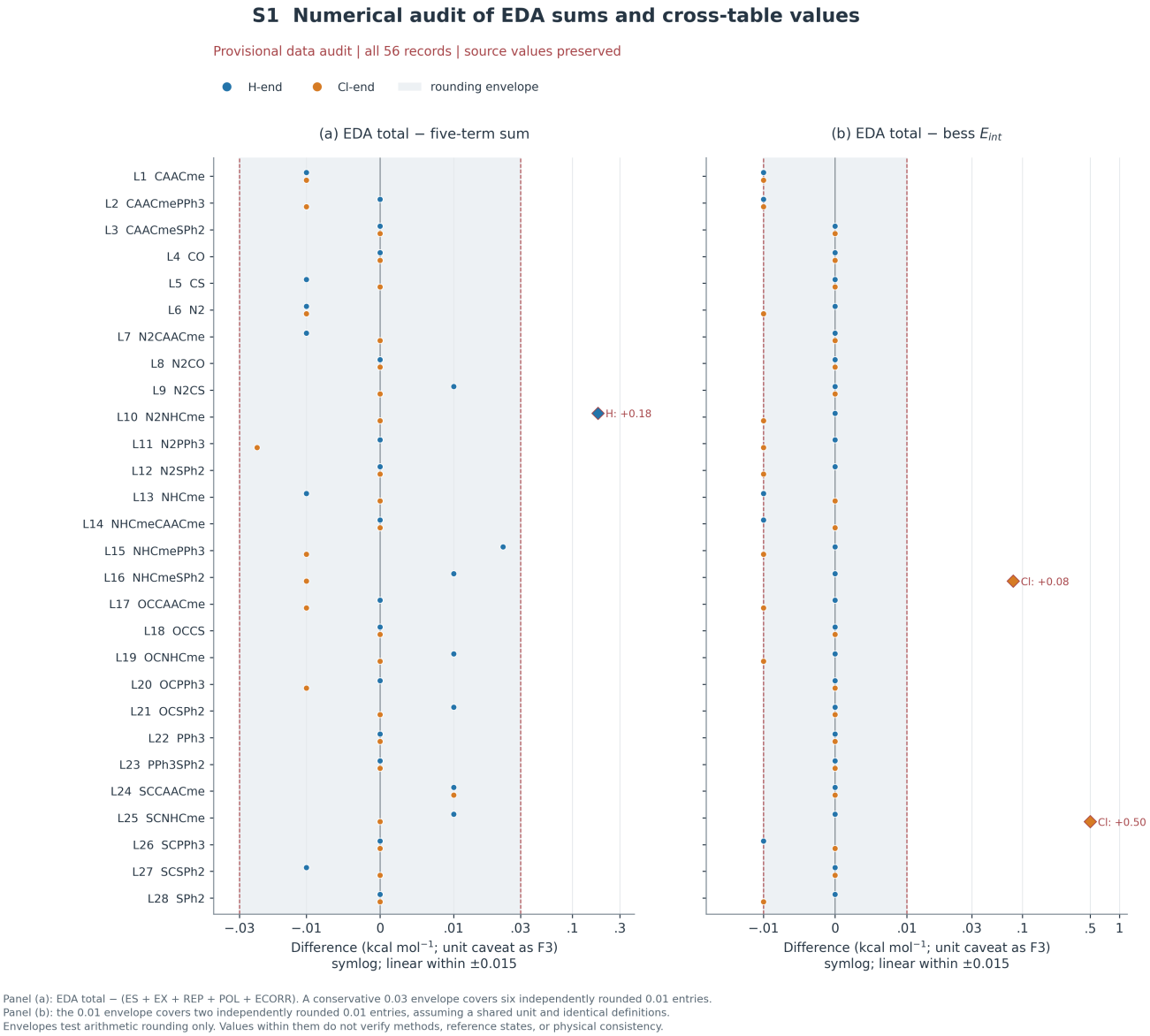
索引	对应内容	原始来源
D14	三个H端优先强重排候选	HOClxlsx.xlsx：AIM、NBO、NBO主表、bess、结构数据；逐值单元格见CSV
D15	Cl-NHCme重点个案	HOClxlsx.xlsx：AIM、NBO、NBO主表、bess、结构数据；逐值单元格见CSV
D16	按名称对应系列及混配比较	HOClxlsx.xlsx：NBO、bess、结构数据；逐值单元格见CSV
D17	近零端间差	HOClxlsx.xlsx：bess；逐值单元格见CSV

衍生量统一为δb=Eb(H)−Eb(Cl)、δint=Eint(H)−Eint(Cl)、g=Eb−Eint、R=EDA_E−Σ5。D05表列差量未自动命名形变能；D11/S1的舍入界限仅用于算术审计。任何BCP、CT或NOCV字段身份未核实处均不得据文献反填。

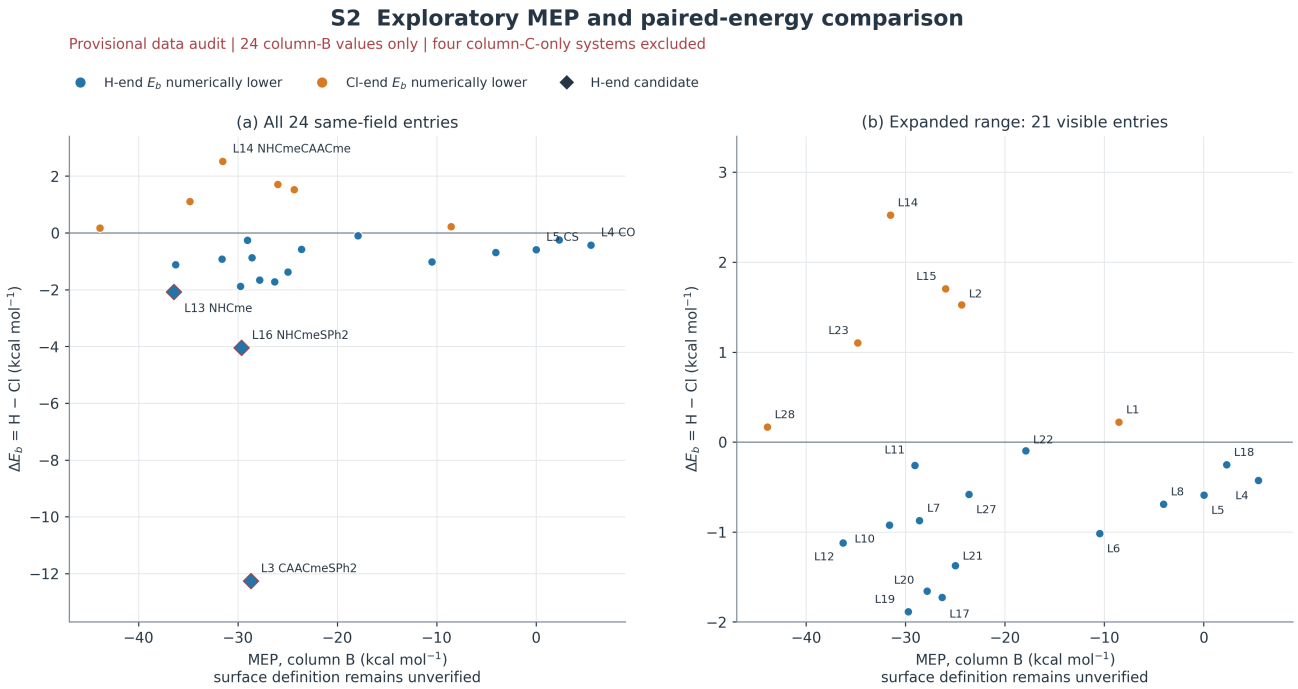
S2 统计口径与证据限制

H/Cl标签表示原表取向，统计分母固定为28对或56条构型。CT的26/20表示28对中26对Cl端表值更大，其中20对仍为H端Eb较低。LP/BD计数为原表主供体类别，BCP身份、单位和跨分析几何仍待原始输出确认。近零差没有方法误差棒，不推算平衡丰度或速率。

S3 补充图



图S1 EDA求和与跨表能量审计。(a)R=EDA总量−(ES+EX+REP+POL+ECORR)；(b)EDA总量−bess Eint，均按体系名对应全部56条记录。阴影±0.03与±0.01分别为五项/总量和两列均独立保留0.01精度时的舍入包络，不是理论准确度或统计误差。H-N2NHCme残差+0.18、Cl-NHCmeSPh2跨表差+0.08、Cl-SCNHCme跨表差+0.50分别标注，未改任何原值。横轴标明symlog及线性区间±0.015；接近零不能证明方法、几何和参考态一致。单位限制同F3。



Excluded column-C-only systems: N2CS (L9), SCCAACme (L24), SCNHCme (L25), SCPPh3 (L26). No cross-column conversion is made.
Panel (b) changes only the displayed y-range; H-CAACmeSPh2, H-NHCme and H-NHCmeSPh2 remain visible in panel (a).
This is a descriptive co-variation view. No regression, causal relation, or intrinsic donor-strength ranking is asserted.

图S2 同字段MEP与两端Eb差的探索性比较。横轴仅为MEP!B2:B29中24个非空的Vs,min(C)表值，表头单位kcal/mol；纵轴为bess所得δb，亦为kcal/mol，二者虽同单位却不是同一物理量。四个仅C列体系N2CS、SCCAACme、SCNHCme、SCPPh3未并入B列。(a)全部24点；(b)局部视图，三H端优先候选仍完整显示在(a)。图中蓝/橙表示Eb表内低值端，不代表已核实偏好；未作回归、未断言因果或单调关系。MEP表面、区域及计算条件待核实。

S4 最小补充清单

已确认：所有自有数据为作者独立计算；bess中原值全部保留，不重复询问来源。

优先级	具体资料或定义	解决的问题及最小方案
P0	Eint/Eb公式、冻结/优化单体参考、各列CP/BSSE及ZPE	9对反转能否解释为形变代价；先完整核N2CAACme两端和三H端候选。
P0	H-N2NHCme、Cl-NHCmeSPh2、Cl-SCNHCme原始EDA和相应Eint输出	分别解决0.18的闭合差、0.08和0.50的跨表差；不改值凑闭合。
P0	28母体完整组成、中心碳/HOCl原子号、电荷自旋与坐标	名称配对是否同一化学组成，是否优化后连接改变；核CSNHCme/SCNHCme别名。先取CO/NHCme/CAACmeSPh2/NHCmeSPh2四对。

优先级	具体资料或定义	解决的问题及最小方案
P1	距离单位、角度定义、HOCl单体基准理论水平	F2/F4坐标与内部键变化的单位和一致性；目前轴按原表未注明单位显示。
P1	AIM BCP原子对/坐标及新旧键拓扑	核H-CAACmeSPh2 rho=0.1299与相近候选0.2595的差异；不得猜测修正。
P1	四重点候选新旧键WBI、自然占据/电荷、NBO能隙及Fock元	短接触是否伴随成键重排；很大E2的微扰解释是否适用。先用已有波函数后处理，不先重算56个全部分析。
P1	CT分片、电荷方案、正号；ECORR/POL方法定义	能否称电子转移量、纯色散或轨道能；当前只按原列名讨论数值，不作贡献百分比。
P1	实际方法关键词、程序版本、正常结束及同几何索引	方法段与跨分析是否对应；汇总56条无虚频不等于全部原始作业已复验。
P2	MEP B/C字段同义性、单位、等密度面及区域	四个C列体系能否并入24点；不按数值量级强行合并。
P2	NOCV Energy身份/单位、通道能、特征值及密度	检验NBO给予与真实空间重排；先CO/NHCme两端4条，无密度不绘等值面。
P2	近零能差的构象、方法/基组及必要热修正/溶剂敏感性	PPh3等是否稳健偏一端；先统一口径再检查少数近简并点。
仅谈路径时	O-H/C-H或O-Cl/C-Cl势能面与相应TS/IRC	静态候选如何发生转移及势垒；先有限扫描，不能从端点虚构速率或路径。

现有审阅图和限定结果讨论已经完成。缺口限制定稿表述，不要求补齐所有可选计算后才继续独立工作。

S5 书目与资料范围

11项正式或可用DOI定位的文献已按上传PDF核读。R04和R11上传件缺最终页码，按[J/OL]及DOI著录，未编页码；R12编辑占位手稿及R13/R14仅有SI的父文献记录不作已核实正文引用。本次未声称穷尽全部国内外研究或进行新的在线书目核验。